



NED UNIVERSITY OF ENGINEERING &
TECHNOLOGY

MT-331

Probability & Statistics

Teacher's Sketchnote Edition 

انجینئرنگ کے طلباء کے لیے جامع نوٹس

Bilingual Study Guide & Formula Cheat-Sheets

Based on Walpole's Probability & Statistics for Engineers & Scientists



☰ Syllabus Roadmap

Ch 1: Intro to Statistics (Pg 3)

Ch 2: Probability Rules (Pg 4-5)

Ch 3: Random Variables (Pg 6-7)

Ch 4: Mathematical Expectation (Pg 8)

Ch 5: Discrete Distributions (Pg 9-10)

Ch 6: Continuous Distributions (Pg 11-13)

Ch 8: Sampling Distributions (Pg 14-15)

Ch 9: Estimation (1 & 2 Samples) (Pg 16-17)

Ch 10: Hypothesis Testing (Pg 18-19)

Ch 11: Linear Regression & Correl. (Pg 20-21)

Ch 13: ANOVA (One-Way) (Pg 21)

Ch 16: SQC (Control Charts) (Pg 22)

💡 How to use these Sketchnotes

This booklet condenses core concepts, formulas, and definitions. English provides the precise mathematical framework, while the Urdu text offers intuitive explanations (فہم) to quickly grasp complex engineering statistics topics.

یہ نوٹس امتحانات کی تیاری کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انگریزی میں فارمولے اور اصطلاحات ہیں، جبکہ اردو میں ان کی آسان تشریح دی گئی ہے تاکہ تصورات (Concepts) واضح ہو سکیں۔



1.1 Population vs. Sample

Population: The entire group under study
(Size = N). Parameters: μ, σ^2 .

Sample: A subset drawn from population
(Size = n). Statistics: $\bar{x}, s^2$.

آبادی (Population): مکمل ڈیٹا سیٹ۔ سیمپل (Sample): اس آبادی کا ایک چھوٹا حصہ جس پر تحقیق کی جاتی ہے۔

Measures of Central Tendency (Location)

Mean (Average)

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Sensitive to outliers.

اوسط (سب کو جمع کر کے تعداد پر تقسیم)

Median ($\tilde{x}$)

Middle value of sorted data.

Robust to outliers.

ترتیب وار ڈیٹا کی درمیانی قیمت

Mode

Most frequent value.

Can be zero, one, or multi-modal.

سب سے زیادہ دہرایا جانے والا نمبر

Measures of Variability (Dispersion)

Sample Variance (s^2)

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Divisor is $n - 1$ for unbiased estimation.

Sample Standard Deviation (s)

$$s = \sqrt{s^2}$$

Same units as the original data.

تغیر (Variance / Std Dev): یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا اپنی اوسط (Mean) سے کتنا دور پھیلا ہوا ہے۔ کم ویریننس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا اوسط کے قریب ہے۔

2.1 Sample Space & Events

- **Sample Space (S):** Set of all possible outcomes of a statistical experiment.
- **Event (A):** A subset of the sample space.
- **Mutually Exclusive (Disjoint):** Events with no common outcomes ($A \cap B = \phi$).

سیمپل اسپیس (S): کسی تجربے کے تمام ممکنہ نتائج (Outcomes)۔
ایونٹ (Event): سیمپل اسپیس کا ایک حصہ (مثلاً لڈو کے دانے میں جفت عدد آنا)۔

Venn Diagram Logic

Union ($A \cup B$): A or B or both.

Intersection ($A \cap B$): A and B.

Complement (A'): S not in A.



$$P(A) = \frac{\text{Number of favorable outcomes (n)}}{\text{Total outcomes in S (N)}}$$

Axiom: $0 \leq P(A) \leq 1$ and $P(S) = 1$

کسی بھی ایونٹ کی پرابلٹی 0 (ناممکن) اور 1 (یقینی) کے درمیان ہوتی ہے۔

+ Additive Rules (OR)

For any two events A and B:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

If A and B are mutually exclusive (no overlap):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

اگر دو ایونٹس ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، تو ان کے اکٹھے ہونے (Intersection) کا امکان صفر ہوتا ہے۔

× Conditional & Multiplicative Rules

Conditional Probability: Probability of B given that A has already occurred.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad \text{provided } P(A) > 0$$

Multiplicative Rule (AND):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

Independent Events: Occurrence of A does not affect B.

$$\text{If independent: } P(B|A) = P(B) \Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

آزاد ایونٹس (Independent): ایک کا ہونا دوسرے پر اثر انداز نہ ہو (جیسے دو مختلف سکے اچھالنا)۔

🧩 Theorem of Total Probability & Bayes' Rule

Bayes' Theorem:

$$P(B_r|A) = \frac{P(B_r \cap A)}{\sum_{i=1}^k P(B_i \cap A)} = \frac{P(B_r)P(A|B_r)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)}$$

بیز تھیورم: جب ہمیں نتیجہ (Effect) معلوم ہو، اور ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ کس وجہ (Cause) سے ہوا ہے (Reverse Probability)۔ انجینئرنگ فالٹ انالیسیس (Fault Analysis) میں بہت مفید ہے۔

Random Variable (R.V) - X

A function that associates a real number with each element in the sample space.

ایسا ویری ایبل جس کی قیمت کسی تجربے کے نتیجے (Outcome) پر منحصر ہو، اور یہ نتیجہ اتفاقیہ (Random) ہو۔

Discrete R.V.

Countable number of possible outcomes. (e.g., Number of defective items, accidents).

Probability Mass Function (pmf) $f(x)$

1. $f(x) \geq 0$
2. $\sum_x f(x) = 1$
3. $P(X = x) = f(x)$

جو گنے جا سکیں (Countable) - جیسے 0, 1, 2, ...

Continuous R.V.

Takes values on a continuous scale (e.g., Time, Temperature, Voltage).

Probability Density Function (pdf) $f(x)$

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
3. $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$

Note: $P(X = c) = 0$

جن کی پیمائش کی جا سکے (Measurable)۔

Cumulative Distribution Function (CDF) $F(x)$

Probability that the random variable X takes a value less than or equal to x .

Discrete:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} f(t)$$

Continuous:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

3.4 Joint Distributions

Studying two random variables simultaneously (e.g., Yield X and Temperature Y).

Discrete Joint PMF $f(x, y)$

- $f(x, y) \geq 0$
- $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$
- $P(X = x, Y = y) = f(x, y)$

Continuous Joint PDF $f(x, y)$

- $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$
- $P(X, Y \in A) = \iint_A f(x, y) dx dy$

جوائنٹ ڈسٹریبیوشن: جب ہم ایک ساتھ دو ویری ایبلز (جیسے دباؤ اور درجہ حرارت) کا مطالعہ کر رہے ہوں تاکہ ان کے آپسی تعلق کی پرابلیٹی معلوم کی جاسکے۔

Marginal Distributions

Extracting the distribution of ONE variable from the joint distribution.

Discrete:

$$g(x) = \sum_y f(x, y)$$

$$h(y) = \sum_x f(x, y)$$

Continuous:

$$g(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$$

$$h(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

مارجینل ڈسٹریبیوشن: جوائنٹ ٹیبل / فنکشن میں سے صرف ایک ویری ایبل کی ڈسٹریبیوشن نکالنا (دوسرے کو sum/integrate کر کے)۔

Conditional Distribution & Independence

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{h(y)} \quad ; \quad h(y) > 0$$

X and Y are statistically independent IF AND ONLY IF:

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$$

for all (x, y)



Mean (Expected Value) μ

The theoretical average or "center of gravity" of a probability distribution.

Discrete

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x)$$

Continuous

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

ایکسپیکٹڈ ویلیو (Expected Value): اگر ایک تجربہ بار بار دہرایا جائے، تو اوسطاً جو نتیجہ ملے گا وہ Expected Value یا Mean کہلاتا ہے۔

↔ Variance σ^2

Expected squared deviation from the mean.

$$\sigma^2 = V(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) = \sum x^2 f(x)$$

$$E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$$

تغیر (Variance): یہ بتاتا ہے کہ پراپبلٹی ڈسٹریبوشن کا پھیلاؤ اپنی اوسط سے کتنا زیادہ ہے۔

Properties of Expectation & Variance

Expectation Rules:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

Variance Rules:

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

Note: The constant 'b' drops out.

Covariance σ_{xy}

$$\sigma_{xy} = \text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E(XY) - \mu_x \mu_y$$

If X and Y are independent, $\text{Cov}(X, Y) = 0$.



Binomial Distribution

Process has exactly two outcomes: Success or Failure (Bernoulli trials).

Conditions:

1. Fixed number of trials (n).
2. Trials are independent.
3. Probability of success (p) remains constant.

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \quad \text{for } x = 0, 1, 2, \dots, n$$

Where $q = 1 - p$ (probability of failure)

Mean: $\mu = np$

Variance: $\sigma^2 = npq$

باتنومیل (Binomial): جب کوئی کام n دفعہ کیا جائے، ہر بار کامیابی (Success) کا امکان p ہو، اور ہر کوشش (Trial) آزاد ہو۔ مثلاً 10 سکے اچھالنا اور ہیڈ آنے کی تعداد معلوم کرنا۔



Multinomial Distribution

Extension of Binomial: More than 2 outcomes (e.g., Excellent, Good, Poor).

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k; p_1, p_2, \dots, p_k, n) = \frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$$

Constraint: $\sum x_i = n$ and $\sum p_i = 1$

ملٹی نومیل (Multinomial): اگر تجربے کے نتائج دو سے زیادہ ہوں (مثلاً مشین کے پارٹس کا ٹھیک، تھوڑا خراب، یا مکمل خراب ہونا)۔



Hypergeometric Distribution

Sampling WITHOUT replacement from a finite population.

Population size N , k successes in population, sample size n , x successes in sample.

$$h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Mean: $\mu = \frac{nk}{N}$

Variance: $\sigma^2 = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \frac{k}{N} (1 - \frac{k}{N})$

ہائپر جیومیٹرک: جب بغیر واپس رکھے (Without Replacement) سیمپل نکالا جائے، تو ہر بار پراہلیٹی بدل جاتی ہے (مثلاً ایک ڈبے میں سے خراب پرزے نکالنا)۔



Negative Binomial & Geometric

Negative Binomial: Find prob. that the k -th success occurs on the x -th trial.

$$b^*(x; k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}$$

Geometric: Special case ($k = 1$). First success on x -th trial.

$$g(x; p) = pq^{x-1}$$

$$\mu = \frac{1}{p}$$



Poisson Distribution

Number of events occurring in a given TIME interval or REGION.

(e.g., flaws in a wire per meter, calls to a switchboard per hour).

$$p(x; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} \quad \text{for } x = 0, 1, 2, \dots$$

Mean = Variance $\Rightarrow \mu = \sigma^2 = \lambda t$

پوائسن (Poisson): کسی مخصوص وقت، علاقے، یا حجم میں ہونے والے واقعات کی گنتی (مثلاً ایک گھنٹے میں ٹریفک سگنل پر آنے والی گاڑیاں)۔



Continuous Uniform Distribution

$$f(x; A, B) = \frac{1}{B-A} \quad (A \leq x \leq B)$$

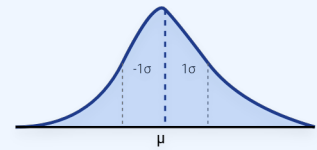
$$\mu = \frac{A+B}{2} \quad \sigma^2 = \frac{(B-A)^2}{12}$$



Normal Distribution

The most important distribution in statistics (Gaussian Curve).

$$n(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



- Bell-shaped and perfectly symmetrical.
- Centered at Mean μ (Mean = Median = Mode).
- Total area under curve = 1.

Empirical Rule (68-95-99.7):

Area within $\mu \pm 1\sigma \approx 68.3\%$

Area within $\mu \pm 2\sigma \approx 95.4\%$

Area within $\mu \pm 3\sigma \approx 99.7\%$

Standard Normal Distribution (Z)

To calculate areas for ANY normal curve, transform X to Z where $\mu = 0, \sigma = 1$.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Then lookup $P(Z < z)$ in the Standard Normal Table (Appendix A.3).

نارمل ڈسٹریبیوشن: انجینئرنگ میں تقریباً ہر قدرتی یا صنعتی چیز (جیسے وزن، لمبائی، وولٹیج) اسی شکل نما (Bell-shaped) گراف کو فالو کرتی ہے۔ ہر سوال کو حل کرنے کے لیے پہلے X کو Z میں تبدیل کریں، پھر ٹیبل سے ایریا (Probability) نکالیں۔

🔍 Finding Normal Areas (Types of Problems)

Type 1: Area to the Left

$$P(X < k) = P(Z < z_1)$$

Directly read from Z-table.

Type 2: Area to the Right

$$P(X > k) = 1 - P(Z < z_1)$$

Subtract left area from 1.

Type 3: Area Between

$$\begin{aligned} P(k_1 < X < k_2) \\ = P(Z < z_2) - P(Z < z_1) \end{aligned}$$

Right side area minus left side.

★ v. imp

↔ Normal Approximation to Binomial

When Binomial n is large and p is close to 0.5, computing binomial is too hard. We use Normal curve to approximate it.

Rule of Thumb: OK to use if $np \geq 5$ AND $nq \geq 5$

The Transformation & Continuity Correction

Because Binomial is discrete and Normal is continuous, we add/subtract 0.5 (Continuity Correction factor).

$$Z = \frac{X \pm 0.5 - np}{\sqrt{npq}}$$

- For $P(X \geq x)$, use $x - 0.5$
- For $P(X \leq x)$, use $x + 0.5$
- For $P(X = x)$, find area between $x - 0.5$ and $x + 0.5$

نارمل اپروکسیمیشن: جب n بڑا ہو تو کمپلیکس لکچر مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ہم نارمل ڈسٹریبیوشن کا سہارا لیتے ہیں جس میں $\mu = np$ اور $\sigma = \sqrt{npq}$ ہوتا ہے۔ کنٹینیوٹی کریکشن (0.5 کا اضافہ یا کمی) بہت ضروری ہے!



Exponential Distribution

Models the **TIME** or **DISTANCE** between **Poisson** events.

(e.g., Time until the next machine failure, distance between flaws in a pipe).

$$f(x; \beta) = \frac{1}{\beta} e^{-x/\beta} \quad \text{for } x > 0$$

$$\text{Mean } (\mu) = \beta$$

$$\text{Variance } (\sigma^2) = \beta^2$$

Important CDF Trick!

To find area (probability) easily without integrating every time:

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-x/\beta}$$

$$P(X > x) = e^{-x/\beta}$$

ایکسپونینشل (Exponential): پوائسن ڈسٹریبیوشن میں ہم تعداد (Count) دیکھتے ہیں، جبکہ ایکسپونینشل میں ہم دو واقعات کے درمیانی وقت (Time) یا فاصلے کی پیمائش کرتے ہیں (جیسے مشین کے خراب ہونے کا درمیانی وقت)۔

Gamma & Chi-Squared

Gamma: Time until the α -th event occurs.

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$$

$$\left(\begin{array}{l} \mu = \alpha\beta \end{array} \right)$$

Chi-Squared (χ^2): Special case of Gamma where $\alpha = v/2$ and $\beta = 2$. Used extensively in variance testing.



Random Sampling

A **Statistic** is any function of the random variables constituting a random sample (e.g., $\bar{X}, S^2$). Its probability distribution is called a **Sampling Distribution**.

THE MAGIC THEOREM

Central Limit Theorem (CLT)

If the sample size n is large enough ($n \geq 30$), the sampling distribution of the sample mean $\bar{X}$ will be approximately NORMAL, regardless of the population's original shape.

Mean of $\bar{X}$

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

Std Dev of $\bar{X}$ (Standard Error)

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

سینٹرل لمٹ تھیورم: شماریات کا سب سے اہم قانون! اگر ہم کسی بھی شکل کی آبادی (Population) سے بڑے سیمپل ($n \geq 30$) نکالیں، تو ان سیمپلز کی اوسط ($\bar{X}$) ہمیشہ ایک نارمل ڈسٹریبیوشن (نیل کرو) بنانے کی۔ یہ ہمیں ہر قسم کے ڈیٹا پر نارمل زیڈ-ٹیبِل (Z-table) لگانے کی اجازت دیتا ہے۔

✖ Difference Between Two Means ($\bar{X}_1 - \bar{X}_2$)

For two independent populations:

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

T Student's t-Distribution

Used when the population variance (σ^2) is **UNKNOWN** and sample size is small ($n < 30$).

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Degrees of Freedom (df or v): $v = n - 1$

The t-curve is bell-shaped but flatter with thicker tails compared to the Normal Z-curve.

ٹی-ڈسٹریبیوشن (t-Dist): جب پاپولیشن کا سٹینڈرڈ ڈیوی ایشن σ معلوم نہ ہو اور سیمپل چھوٹا ہو تو ہم Z کی جگہ t کا استعمال کرتے ہیں۔

Chi-Squared (χ^2) Distribution

Used for inferences concerning population **VARIANCE** (σ^2).

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2}$$

Degrees of freedom: $v = n - 1$. The curve is heavily right-skewed.

F-Distribution

Used to compare the variances of **TWO** populations (σ_1^2/σ_2^2).

$$f = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}$$

Has two degrees of freedom: Numerator $v_1 = n_1 - 1$, Denominator $v_2 = n_2 - 1$.

ایف-ڈسٹریبیوشن (F-Dist): دو مختلف مشینوں یا پروسیسز کے تغیر (Variance/Accuracy) کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

🎯 Statistical Estimation

Using sample data to estimate unknown population parameters.

Point Estimate: A single number (e.g., $\bar{x}$ is a point estimate for μ).

Interval Estimate: A range of values (Confidence Interval) likely to contain the parameter.

Confidence Intervals for ONE Mean (μ)

✔ Case 1: Variance σ^2 is KNOWN (or $n \geq 30$)

We use the Z-distribution.

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\text{Error of Estimation (E)} = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad | \quad \text{Required Sample Size } n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

❗ Case 2: Variance σ^2 is UNKNOWN AND $n < 30$

We use the t-distribution with $v = n - 1$. Replace σ with s .

$$\bar{x} - t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Common Z-values ($z_{\alpha/2}$)

- 90% Confidence Interval ($\alpha = 0.10$) $\rightarrow Z = 1.645$
- 95% Confidence Interval ($\alpha = 0.05$) $\rightarrow Z = 1.96$
- 99% Confidence Interval ($\alpha = 0.01$) $\rightarrow Z = 2.575$

کانفیڈینس انٹرول: ہمیں 100% یقین نہیں ہوتا کہ سیمپل کی اوسط بالکل آبادی کے برابر ہے۔ اس لیے ہم ایک 'رینج' دیتے ہیں، مثلاً 95% یقین ہے کہ آبادی کا اصل Mean اس رینج کے اندر ہوگا۔

Difference Between TWO Means ($\mu_1 - \mu_2$)

✓ Variances Known (Use Z)

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

⊗ Variances Unknown but ASSUMED EQUAL ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) (Use Pooled t)

We combine (pool) the sample variances into s_p^2 . Degrees of freedom $v = n_1 + n_2 - 2$.

$$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$$

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{\alpha/2} \cdot s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

دو مشینوں یا ٹریٹرز کا موازنہ کرنے کے لیے یہ فارمولا انجینئرنگ میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔

٪ Confidence Interval for a Proportion (p)

For qualitative data (e.g., proportion of defective items). Sample proportion $\hat{p} = x/n$.

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

Where $\hat{q} = 1 - \hat{p}$.

✱ Confidence Interval for Variance (σ^2)

Uses the Chi-Squared (χ^2) distribution.

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}$$

Tests of Hypotheses

A statistical procedure to decide whether to accept or reject a claim about a population parameter based on sample data.

Null Hypothesis (H_0)

The claim of "no difference" or status quo. It always contains equality ($=, \leq, \geq$).

Example: A machine fills exactly 1 liter ($H_0 : \mu = 1$).

Alternative Hypothesis (H_1)

The claim we are trying to prove. Contains inequality ($\neq, <, >$).

Example: The machine is overfilling/underfilling ($H_1 : \mu \neq 1$).

Types of Errors

Decision	H_0 is TRUE	H_0 is FALSE
Reject H_0	Type I Error (α)	Correct Decision
Do not reject H_0	Correct Decision	Type II Error (β)

Type I Error: سچ کو جھٹلانا (مثلاً مشین ٹھیک کام کر رہی تھی مگر آپ نے روک دی)۔ Significance Level اسے (α) بھی کہتے ہیں۔
Type II Error: جھوٹ کو سچ مان لینا (مشین خراب تھی مگر چلنے دی)۔

6 Steps of Hypothesis Testing:

1. State H_0 and H_1 .
2. Choose level of significance α .
3. Select test statistic (Z, t, χ^2, F).
4. Determine critical region (rejection region) from tables.
5. Compute the test statistic from sample data.
6. Make decision: If computed value falls in critical region, Reject H_0 .

Test on a Single Mean (μ)

Variance Known (Z-test)

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Variance Unknown, $n < 30$ (t-test)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

$$df \ v = n - 1$$

Test on Two Means ($\mu_1 - \mu_2$)

Variances Unknown but Assumed Equal (Pooled t-test)

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - d_0}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Where d_0 is the hypothesized difference (usually 0). $df \ v = n_1 + n_2 - 2$

Paired Observations (Paired t-test)

Used for "before & after" tests on the SAME subjects. Find differences $d_i = x_{1i} - x_{2i}$.

$$t = \frac{\bar{d} - d_0}{s_d/\sqrt{n}}$$

پیرڈ ٹیسٹ: جب ایک ہی چیز پر دو دفعہ ٹیسٹ کیا جائے (جیسے ٹریننگ سے پہلے اور بعد کی کارکردگی)۔

One Proportion (p)

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$$

One Variance (σ^2)

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$$

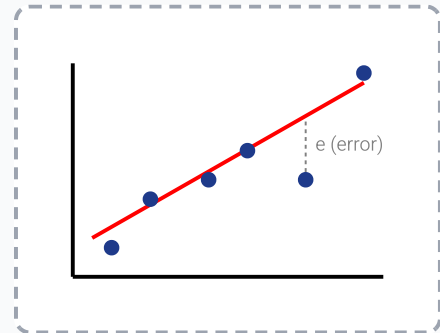
Linear Regression



Finding the best-fitting straight line to describe the relationship between an independent variable x and dependent variable y .

Estimated Line:

$$\hat{y} = b_0 + b_1x$$



Method of Least Squares

Minimizes the sum of the squares of the errors (residuals) $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

Formulas for Slope (b_1) and Y-intercept (b_0)

$$b_1 = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$\text{or } b_0 = \frac{\sum y - b_1 \sum x}{n}$$

لینئر ریگریشن (Linear Regression): دو متغیرات (Variables) کے درمیان تعلق کو ایک سیدھی لائن سے ظاہر کرنا۔ b_1 لائن کی ڈھلان (Slope) ہے، یعنی x میں 1 یونٹ تبدیلی سے y میں کتنی تبدیلی آئے گی۔ انجینئرنگ میں ٹرینڈز (Trends) اور پیشین گوئی (Prediction) کے لیے بہت اہم ہے۔

Alternative "Sum of Squares" Method

$$S_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

$$S_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}$$

Then simply: $b_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$

Pearson Correlation Coefficient (r)

Measures the **strength** and **direction** of the linear relationship between X and Y .

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

$$-1 \leq r \leq 1$$

$$r = \pm 1 \text{ (Perfect linear)}$$

$$r = 0 \text{ (No linear rel.)}$$

کوررلییشن: یہ بتاتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں کتنی مضبوطی سے جڑی ہیں۔ اگر r پازیٹیو ہو تو ایک کے بڑھنے سے دوسری بھی بڑھتی ہے۔

Ch 13: One-Way ANOVA

Analysis of Variance: Testing equality of 3 or more population means ($H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$).

Source of Variation	Sum of Squares (SS)	df	Mean Square (MS)	F-Ratio
Treatments (Between)	SSA	$k - 1$	$MSA = \frac{SSA}{k-1}$	$f = \frac{MSA}{MSE}$
Error (Within)	SSE	$N - k$	$MSE = \frac{SSE}{N-k}$	
Total	$SST = SSA + SSE$	$N - 1$	-	-

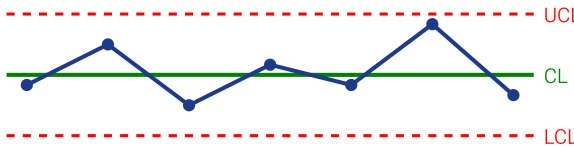
انوا (ANOVA): جب دو سے زیادہ آبادیوں کی اوسط (Means) کا موازنہ کرنا ہو۔ یہ کل تغیر (Total Variance) کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے F-Test لگاتا ہے۔

Control Charts

Essential for Engineering: Monitoring process stability over time.

$\bar{X}$ -Chart (Mean)

Monitors the average (centering) of the process.



Based on Range ($\bar{R}$):

$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

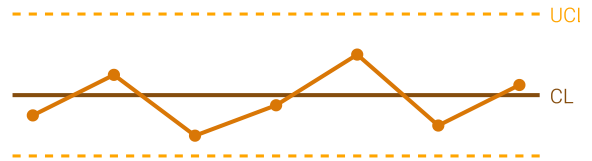
$$\text{Center Line} = \bar{\bar{X}}$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

یہ چارٹ پروسیس کے اوسط کو مانیٹر کرتا ہے۔

R -Chart (Range)

Monitors the variability (dispersion) of the process.



$$UCL = D_4 \bar{R}$$

$$\text{Center Line} = \bar{R}$$

$$LCL = D_3 \bar{R}$$

یہ چارٹ پروسیس کے پھیلاؤ یا تغیر کو مانتا ہے۔

Process Capability Index (C_p & C_{pk})

Can the process meet the customer's Specification Limits (USL & LSL)?

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} \approx \frac{USL - LSL}{6(\bar{R}/d_2)}$$

$$C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3\sigma}, \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3\sigma} \right)$$

If $C_p \geq 1$, the process is capable. If $C_{pk} \geq 1$, it is capable AND well-centered.

کیا ہمارا پروسیس کسٹمر کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اگر $C_p < 1$ ہو تو بہت سارا کچرا (Scrap) بنے گا۔



End of MT-331 Booklet

Best of luck to all NED UET Engineering students!

امتحان کے لیے نیک تمنائیں۔

محنت، توجہ، اور مستقل مزاجی سے کامیابی یقینی ہے! فارمولوں کو
رٹنے کے بجائے ان کے تصورات (Concepts) کو سمجھنے کی کوشش
کریں۔ ایک بہترین انجینئر وہ ہے جو ڈیٹا کو سمجھ کر اس سے درست
فیصلہ کر سکے۔

📄 Ready for A4 Print | Bilingual Edition | 23 Pages Total

Designed for Probability & Statistics (Walpole based)